

2025년 3월 25일 니켈 도금 불균일 발생 보고서

불량명			니켈 도금 불균일 발생		Customer	
제품 현황	제품명	CMP-20250325-001		작업 이력	작업일	2025. 03. 25.
	발생공정	니켈 도금 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-20250325-A			발생 설비	EQP-NI-2L-0042
	불량수량	50EA			작업자	
관리자					김민지	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 25. 14시 30분 경			1. 도금액 이송 펌프 점검 및 이송 속도 조정 2. 배플 교체 및 배플 위치 조정 3. 양극판 배치 가이드 개선 및 작업자 교육 강화		
발생현상	니켈 도금 후 표면 균일성이 저하되어 불균일한 도금층이 형성됨.					
발생원인	1. 도금액 내 니켈 이온 농도 불균일 2. 배플 손상으로 인한 도금액 흐름 불균일 3. 양극판 배치 불량으로 인한 전류 밀도 차이					

니켈 도금 불균일 상세 분석 보고서

도금 후 육안 검사 결과, 일부 양극판에서 니켈 도금층이 두꺼운 부분과 얇은 부분이 뚜렷하게 나타남.

EDS 분석 결과, 니켈 이온 분포가 불균일하며, 특정 영역에서만 니켈 농도가 높게 검출됨.

현장 점검 결과, 도금액 이송 펌프의 이송 속도가 부분적으로 불안정하며, 배플에 손상된 부분이 확인됨.

양극판 배치 시, 특정 위치에 양극판이 밀착되지 않아 전류 밀도 차이가 발생하는 것으로 판단됨.

불량 발생 이후, 양극판 배치 가이드 개선 작업을 진행했으며, 작업자에게 양극판 배치 방법에 대한 추가 교육을 실시함.